21. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 都是分布函数，又 a 和 b 是两个正常数，且 $a+b=1$.证明：$F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$ 也是一个分布函数.

证　为此要验证 $F(x)$ 具有分布函数的三个基本性质.

(1) 单调性.因为 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 都是分布函数，故当 $x_1<x_2$ 时，有 $F_1(x_1)\leqslant F_1(x_2)$，$F_2(x_1)\leqslant F_2(x_2)$，于是

$$F(x_1)=aF_1(x_1)+bF_2(x_1)\leqslant aF_1(x_2)+bF_2(x_2)=F(x_2).$$

(2) 有界性.对任意的 x，有 $0\leqslant F(x)\leqslant 1$，且

$$F(-\infty)=aF_1(-\infty)+bF_2(-\infty)=0,$$

$$F(\infty)=aF_1(\infty)+bF_2(\infty)=a+b=1.$$

(3) 右连续性.$F(x+0)=aF_1(x+0)+bF_2(x+0)=aF_1(x)+bF_2(x)=F(x)$.

讨论：若取 $a=b=1/2$，又令

$$F_1(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x\geqslant 0,\end{cases}\qquad F_2(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$$

由此可得 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 的凸组合的分布函数为(如图 2.6)

$$F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{1+x}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

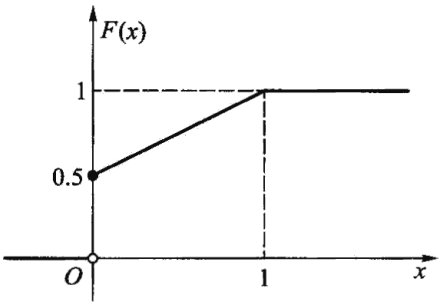

图 2.6

显然，$F(x)$ 不是连续函数，故 $F(x)$ 对应的随机变量不是连续随机变量.又因为 $F(x)$ 不是阶梯函数，故 $F(x)$ 对应的随机变量不是离散随机变量.用上述凸组合方法可以构造很多既非离散又非连续的随机变量及其分布函数.

§2.2　随机变量的数学期望

内容概要

1. 数学期望　设随机变量 X 的分布用分布列 $p(x_i)$ 或用密度函数 $p(x)$ 表示，若

$$\begin{cases}\sum\limits_i |x_i|p(x_i)<\infty, & \text{当 } X \text{ 为离散随机变量},\\ \int_{-\infty}^{\infty}|x|p(x)\mathrm{d}x<\infty, & \text{当 } X \text{ 为连续随机变量},\end{cases}$$

则称

$$E(X)=\begin{cases}\sum_i x_i p(x_i), & \text{当 } X \text{ 为离散随机变量},\\ \int_{-\infty}^{\infty} x p(x)\,\mathrm{d}x, & \text{当 } X \text{ 为连续随机变量}\end{cases}$$

为 X 的数学期望,简称期望或均值,且称 X 的数学期望存在.否则称数学期望不存在.

数学期望是由分布决定的,它是分布的位置特征.若两个随机变量同分布,则其数学期望(存在的话)是相等的.

假如把概率看作质量、分布看作某物体的质量分布,那么数学期望就是该物体的重心位置.

2. 数学期望的性质 以下所涉及的数学期望均假定其存在.

(1) 随机变量 X 的某一函数 $g(X)$ 的数学期望为

$$E[g(X)]=\begin{cases}\sum_i g(x_i)p(x_i), & \text{在离散场合},\\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x)p(x)\,\mathrm{d}x, & \text{在连续场合};\end{cases}$$

(2) 若 c 是常数,则 $E(c)=c$;

(3) 对任意常数 a,有 $E(aX)=aE(X)$;

(4) 对任意的两个函数 $g_1(x)$ 和 $g_2(x)$,有

$$E[g_1(X)\pm g_2(X)]=E[g_1(X)]\pm E[g_2(X)].$$

习题与解答 2.2

1. 设离散型随机变量 X 的分布列为

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

试求 $E(X)$ 和 $E(3X+5)$.

解 $E(X)=(-2)\times 0.4+0\times 0.3+2\times 0.3=-0.2$,

$$\begin{aligned}&E(3X+5)\\&=[3\times(-2)+5]\times 0.4+(3\times 0+5)\times 0.3+(3\times 2+5)\times 0.3\\&=4.4.\end{aligned}$$

2. 某商店根据历年销售资料得知:一位顾客在商店中消费的金额 X(百元)的分布列为

X	0	1	2	3	4	5
P	0.10	0.33	0.31	0.13	0.09	0.04

试求顾客在商店的平均消费金额.

解 $E(X)=1\times 0.33+2\times 0.31+3\times 0.13+4\times 0.09+5\times 0.04=1.9.$

3. 某地区一个月内发生重大交通事故数 X 服从如下分布:

X	0	1	2	3	4	5	6
P	0.301	0.362	0.216	0.087	0.026	0.006	0.002

试求该地区发生重大交通事故的月平均数.

解　$E(X)$

$= 1 \times 0.362 + 2 \times 0.216 + 3 \times 0.087 + 4 \times 0.026 + 5 \times 0.006 + 6 \times 0.002$

$= 1.201.$

4. 一海运货船的甲板上放着20个装有化学原料的圆桶,现已知其中有5桶被海水污染了.若从中随机抽取8桶,记 X 为8桶中被污染的桶数,试求 X 的分布列,并求 $E(X)$.

解　因为 X 的可能取值为 $0,1,2,\cdots,5$,且

$$P(X=k)=\frac{\binom{5}{k}\binom{15}{8-k}}{\binom{20}{8}},\qquad k=0,1,2,\cdots,5.$$

将计算结果列表为

X	0	1	2	3	4	5
P	0.051 1	0.255 4	0.397 3	0.238 4	0.054 2	0.003 6

由此得

$E(X)=1 \times 0.255\,4 + 2 \times 0.397\,3 + 3 \times 0.238\,4 + 4 \times 0.054\,2 + 5 \times 0.003\,6 = 2.$

5. 用天平称某种物品的质量(砝码仅允许放在一个盘中),现有三组砝码(单位:g):(甲)1,2,2,5,10;(乙)1,2,3,4,10;(丙)1,1,2,5,10,称重时只能使用一组砝码.问:当物品的质量为1 g,2 g,…,10 g的概率是相同的,用哪一组砝码称重所用的平均砝码数最少?

解　分别用 X,Y,Z 表示用甲、乙、丙三组砝码称重时所用的砝码数.

(1) 用甲组砝码称重时,1个砝码可称4种物品(1 g,2 g,5 g,10 g);2个砝码可称4种物品(3 g,4 g,6 g,7 g);3个砝码可称2种物品(8 g,9 g).所以 X 的分布列为

X	1	2	3
P	$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$

因此平均所用砝码数为

$$E(X)=1\times\frac{4}{10}+2\times\frac{4}{10}+3\times\frac{2}{10}=1.8.$$

(2) 用乙组砝码称重时,1个砝码可称5种物品(1 g,2 g,3 g,4 g,10 g);2个砝码可称3种物品(5 g,6 g,7 g);3个砝码可称2种物品(8 g,9 g).所以 Y 的分布列为

Y	1	2	3
P	$\frac{5}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$

因此平均所用砝码数为

$$E(Y)=1\times\frac{5}{10}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{2}{10}=1.7.$$

(3) 用丙组砝码称重时,1个砝码可称4种物品(1 g,2 g,5 g,10 g);2个砝码可称3种物品(3 g,6 g,7 g);3个砝码可称2种物品(4 g,8 g);4个砝码可称1种物品(9 g).所以 Z 的分布列为

Z	1	2	3	4
P	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$

因此平均所用砝码数为

$$E(Z)=1\times\frac{4}{10}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{2}{10}+4\times\frac{1}{10}=2.0.$$

所以用乙组砝码称重时,所用的平均砝码数最少.

6. 假设有十只同种电器元件,其中有两只不合格品.装配仪器时,从这批元件中任取一只,如是不合格品,则扔掉重新任取一只;如仍是不合格品,则扔掉再取一只,试求在取到合格品之前,已取出的不合格品只数的数学期望.

解 记 A_i 为"第 i 次取出的是合格品",$i=1,2,3$.随机变量 X 为"取到合格品之前,已取出的不合格品数".则

$$P(X=0)=P(A_1)=\frac{8}{10},\ P(X=1)=P(\bar{A}_1A_2)=\frac{2}{10}\times\frac{8}{9}=\frac{8}{45},$$

$$P(X=2)=P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)=\frac{2}{10}\times\frac{1}{9}\times\frac{8}{8}=\frac{1}{45}.$$

上述三个概率组成一个分布列,其数学期望为

$$E(X)=1\times\frac{8}{45}+2\times\frac{1}{45}=\frac{2}{9}.$$

7. 对一批产品进行检查,如查到第 a 件全为合格品,就认为这批产品合格;若在前 a 件中发现不合格品即停止检查,且认为这批产品不合格.设产品的数量很大,可认为每次查到不合格品的概率都是 p.问每批产品平均要查多少件?

解 设每批要查 X 件,记 $q=1-p$,则 X 的分布列为

X	1	2	3	…	$a-1$	a
P	p	qp	q^2p	…	$q^{a-2}p$	$q^{a-1}p+q^a$

所以

$$E(X)=\sum_{k=1}^{a}kq^{k-1}p+aq^a=p\left(\sum_{k=1}^{a}q^k\right)'+aq^a=p\left(\frac{q-q^{a+1}}{1-q}\right)'+aq^a$$

$$=p\frac{[1-(a+1)q^a](1-q)+(q-q^{a+1})}{(1-q)^2}+aq^a=\frac{1-q^a}{p}.$$

8. 某人参加“答题秀”，一共有问题1和问题2两个问题.他可以自行决定回答这两个问题的顺序.如果他先回答问题$i(i=1,2)$，那么只有回答正确，他才被允许回答另一题.如果他有60%的把握答对问题1，而答对问题1将获得200元奖励；有80%的把握答对问题2，而答对问题2将获得100元奖励.问他应该先回答哪个问题，才能使获得奖励的期望值最大？

解　记X为回答顺序为1,2时所获得的奖励，则X的分布列为

X	0	200	300
P	0.4	0.6×0.2	0.6×0.8

由此得$E(X)=168$元.

又记Y为回答顺序为2,1时所获得的奖励，则Y的分布列为

Y	0	100	300
P	0.2	0.8×0.4	0.8×0.6

由此得$E(Y)=176$元.

因此应该先回答问题2，可以使获得的奖励的期望值最大.

9. 某人想用10 000元投资于某股票，该股票当前的价格是2元/股.假设一年后该股票等可能地为1元/股和4元/股.而理财顾问给他的建议是：若期望一年后所拥有的股票市值达到最大，则现在就购买；若期望一年后所拥有的股票数量达到最大，则一年以后购买.试问理财顾问的建议是否正确？为什么？

解　若现在就购买2元/股，则10 000元可购买5 000股.记X为一年后所拥有的股票市值，X的分布列为

X	$5\,000\times1$	$5\,000\times4$
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

所以$E(X)=12\,500$元，比一年后购买（市值为10 000元）大.

若一年后购买，记Y为一年后所购股票数，则10 000元等可能地购买$10\,000/1=10\,000$股或$10\,000/4=2\,500$股，所以Y的分布列为

Y	10 000	2 500
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

由此得$E(Y)=5\,000+1\,250=6\,250$（股），比现在就购买（5 000股）多.

因此，理财顾问的建议是正确的.

10. 保险公司的某险种规定：若某个事件A在一年内发生了，则保险公司应付给投

保户金额 a 元,而事件 A 在一年内发生的概率为 p.若保险公司向投保户收取的保费为每年 ka 元,则问 k 为多少,才能使保险公司当年期望收益达到 a 的 10%?

解 记 X 为保险公司的收益,则 X 的分布列为

X	$(k-1)a$	ka
P	p	$1-p$

所以保险公司的期望收益为 $E(X)=(k-1)ap+ka(1-p)=ka-ap$.由 $E(X)\geqslant 0.1a$,即从 $ka-ap\geqslant 0.1a$ 中解得

$$k\geqslant 0.1+p,$$

所以取 $k=0.1+p$ 即可满足要求.

11. 某厂推土机发生故障后的维修时间 T 是一个随机变量(单位:h),其密度函数为

$$p(t)=\begin{cases}0.02\mathrm{e}^{-0.02t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0,\end{cases}$$

试求平均维修时间.

解

$$E(T)=\int_0^{\infty}0.02t\mathrm{e}^{-0.02t}\mathrm{d}t=-t\mathrm{e}^{-0.02t}\Big|_0^{\infty}+\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-0.02t}\mathrm{d}t=-\frac{1}{0.02}\mathrm{e}^{-0.02t}\Big|_0^{\infty}=50.$$

故其平均维修时间为 50 h.

12. 某新产品在未来市场上的占有率 X 是在区间(0,1)上取值的随机变量,它的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}4(1-x)^3, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

试求平均市场占有率.

解 这里平均市场占有率就是 $E(X)$.

$$E(X)=\int_0^1 4x(1-x)^3\mathrm{d}x=\int_0^1(4x-12x^2+12x^3-4x^4)\mathrm{d}x$$

$$=2-4+3-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}.$$

13. 设随机变量 X 的密度函数如下,试求 $E(2X+5)$.

$$p(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

解 因为 $E(X)=\int_0^{\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1$,所以 $E(2X+5)=7$.

14. 设随机变量 X 的分布函数如下,试求 $E(X)$.

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x}{2}, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-\dfrac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

解　X 的密度函数(如图 2.7)为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^x, & x<0,\\ 0, & 0\leqslant x<1,\\ \dfrac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x\geqslant 1,\end{cases}$$

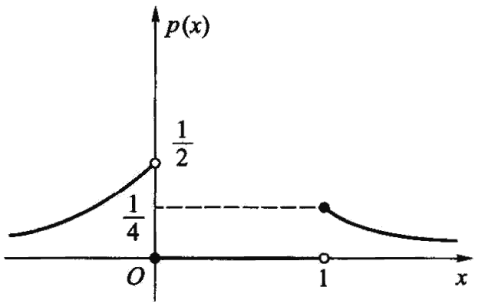

图 2.7

所以

$$E(X)=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2}xe^x\mathrm{d}x+\int_{1}^{\infty}\frac{1}{4}xe^{-\frac{1}{2}(x-1)}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=1.$$

15. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}a+bx^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

如果 $E(X)=2/3$,求 a 和 b.

解　由 $\int_0^1(a+bx^2)\mathrm{d}x=1$ 得

$$a+\frac{1}{3}b=1. \qquad ①$$

又由 $\frac{2}{3}=E(X)=\int_0^1 x(a+bx^2)\mathrm{d}x$ 得

$$\frac{1}{2}a+\frac{1}{4}b=\frac{2}{3}. \qquad ②$$

联立 ①② 两式,解得 $a=1/3, b=2$.

16. 某工程队完成某项工程的时间 X(单位:月)是一个随机变量,它的分布列为

X	10	11	12	13
P	0.4	0.3	0.2	0.1

(1) 试求该工程队完成此项工程的平均月数;

(2) 设该工程队所获利润(单位:万元)为 $Y=50(13-X)$,试求工程队的平均利润;

(3) 若该工程队调整安排,完成该项工程的时间 X_1(单位:月)的分布列为

X_1	10	11	12
P	0.5	0.4	0.1

则其平均利润可增加多少?

解 (1) $E(X)=10\times0.4+11\times0.3+12\times0.2+13\times0.1=11$,该工程队完成此项工程平均需 11 个月.

(2) $E(Y)=E[50(13-X)]=650-50\times E(X)=650-550=100$,该工程队所获平均利润为 100 万元.

(3) 调整安排后,$E(X_1)=10\times0.5+11\times0.4+12\times0.1=10.6$,所以平均利润为 $E(Y_1)=E[50(13-X_1)]=650-50\times10.6=120$,由此得平均利润可增加 $120-100=20$(万元).

17. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

对 X 独立重复观察 4 次,Y 表示观察值大于$\frac{\pi}{3}$的次数,求 Y^2 的数学期望.

解 因为事件"观察值大于$\frac{\pi}{3}$"可用$\{X>\frac{\pi}{3}\}$表示,从而

$$p=P\left(X>\frac{\pi}{3}\right)=\int_{\pi/3}^{\pi}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\sin\frac{x}{2}\Big|_{\pi/3}^{\pi}=1-\sin\frac{\pi}{6}=1-0.5=0.5.$$

而 Y 的分布列为

$$P(Y=k)=\binom{4}{k}0.5^k0.5^{4-k},\quad k=0,1,2,3,4.$$

所以

$$E(Y^2)=\sum_{k=0}^{4}k^2\binom{4}{k}0.5^4=80\times0.5^4=5.$$

18. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

试求$\frac{1}{X^2}$的数学期望.

解

$$E\left(\frac{1}{X^2}\right)=\int_0^2\frac{1}{x^2}\frac{3}{8}x^2\mathrm{d}x=\frac{3}{4}.$$

19. 设 X 为仅取非负整数的离散随机变量,若其数学期望存在,证明:

(1) $E(X)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}P(X\geqslant k)$.

(2) $\sum\limits_{k=0}^{\infty}kP(X>k)=\frac{1}{2}[E(X^2)-E(X)]$.

证 (1) 由于 $E(X)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}kP(X=k)$ 存在,所以该级数绝对收敛,从而有

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}kP(X=k)=\sum_{k=1}^{\infty}\left[\sum_{i=1}^{k}P(X=k)\right]$$
$$=\sum_{i=1}^{\infty}\left[\sum_{k=i}^{\infty}P(X=k)\right]=\sum_{i=1}^{\infty}P(X\geqslant i).$$

(2) $$\sum_{k=0}^{\infty}kP(X>k)=\sum_{k=0}^{\infty}k\sum_{i=k+1}^{\infty}P(X=i)=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{k=0}^{i-1}kP(X=i)$$
$$=\sum_{i=1}^{\infty}P(X=i)\frac{(i-1)i}{2}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{\infty}i^2P(X=i)-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{\infty}iP(X=i)$$
$$=\frac{1}{2}E(X^2)-\frac{1}{2}E(X).$$

20. 设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，且数学期望存在，证明：

$$E(X)=\int_0^{\infty}[1-F(x)]\mathrm{d}x-\int_{-\infty}^{0}F(x)\mathrm{d}x.$$

证

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xp(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}xp(x)\mathrm{d}x+\int_0^{\infty}xp(x)\mathrm{d}x.$$

将第一个积分改写为二次积分，然后改变积分次序，得

$$\int_{-\infty}^{0}xp(x)\mathrm{d}x=-\int_{-\infty}^{0}\left(\int_x^0\mathrm{d}y\right)p(x)\mathrm{d}x$$
$$=-\int_{-\infty}^{0}\int_{-\infty}^{y}p(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=-\int_{-\infty}^{0}F(y)\mathrm{d}y,$$

第二个积分亦可改写为二次积分，然后改变积分次序，可得

$$\int_0^{\infty}xp(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\left(\int_0^x\mathrm{d}y\right)p(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\left(\int_y^{\infty}p(x)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=\int_0^{\infty}[1-F(y)]\mathrm{d}y.$$

这两个积分之和恰好是所要求证明的等式.

21. 设 X 为非负连续随机变量，若 $E(X^n)$ 存在，试证明：

(1) $E(X)=\int_0^{\infty}P(X>x)\mathrm{d}x$;

(2) $E(X^n)=\int_0^{\infty}nx^{n-1}P(X>x)\mathrm{d}x$.

证　(1) 因为 X 为非负连续随机变量，所以当 $x<0$ 时，有 $F(x)=0$. 利用20题给出的公式得

$$E(X)=\int_0^{\infty}[1-F(x)]\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}P(X>x)\mathrm{d}x.$$

(2) 因为 X 为非负连续随机变量，所以 X^n 也是非负连续随机变量，因此利用(1)可得

$$E(X^n)=\int_0^{\infty}P(X^n>y)\mathrm{d}y.$$

令 $y=x^n$，则

$$E(X^n)=\int_0^{\infty}P(X^n>x^n)nx^{n-1}\mathrm{d}x.=\int_0^{\infty}P(X>x)nx^{n-1}\mathrm{d}x.$$

补充习题及解答

22. 甲、乙两人进行象棋比赛，每局甲胜的概率为 p，乙胜的概率为 $q=1-p$. 比赛进行到有一人连胜两局为止，求平均比赛局数.

解 设 X 为决定胜负所需的局数，X 可取 $2,3,\cdots$ 等正整数值，事件 $\{X\geqslant k\}$ 表示"到第 $k-1$ 局时没有一人连胜两局，总是两人轮流胜"，所以

$$P(X\geqslant 1)=1,$$
$$P(X\geqslant 2k)=p^kq^{k-1}+p^{k-1}q^k=(pq)^{k-1},\qquad k=1,2,\cdots,$$
$$P(X\geqslant 2k+1)=2p^kq^k,\qquad k=1,2,\cdots.$$

利用 19 题提供的公式，可得

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}P(X\geqslant k)=1+\sum_{k=1}^{\infty}(pq)^{k-1}+2\sum_{k=1}^{\infty}(pq)^k$$
$$=1+\frac{1}{1-pq}+\frac{2pq}{1-pq}=\frac{2+pq}{1-pq}.$$

又因为对任意的 $p(0<p<1)$，总有 $p(1-p)\leqslant\frac{1}{4}$，故由 $E(X)$ 是 pq 的严格单调增函数可得

$$E(X)\leqslant\frac{2+1/4}{1-1/4}=3.$$

这表明：这种象棋比赛决定最终胜负的平均局数不超过 3 局，它在两选手势均力敌（$p=\frac{1}{2}$）时达到上界.

23. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin x, & -1\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

试求 $E(X)$.

解 利用 20 题提供的公式，可得

$$E(X)=\int_0^{\infty}(1-F(x))\,\mathrm{d}x-\int_{-\infty}^{0}F(x)\,\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^1\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\arcsin x\right)\mathrm{d}x-\int_{-1}^{0}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin x\right)\mathrm{d}x$$
$$=\left[\frac{x}{2}-\frac{x}{\pi}\arcsin x-\frac{\sqrt{1-x^2}}{\pi}\right]_0^1-\left[\frac{x}{2}+\frac{x}{\pi}\arcsin x+\frac{\sqrt{1-x^2}}{\pi}\right]_{-1}^0$$
$$=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{1}{\pi}\right)-\left(\frac{1}{\pi}+\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=0.$$

§2.3　随机变量的方差与标准差

内容概要

1. 方差　随机变量 X 对其期望 $E(X)$ 的偏差平方的数学期望(设其存在)

$$\mathrm{Var}(X)=E[X-E(X)]^2$$

称为 X 的方差,方差的正平方根 $\sigma(X)=\sigma_X=\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ 称为 X 的**标准差**.

方差是由分布决定的,它是分布的散布特征,方差愈大,分布愈分散;方差愈小,分布愈集中.标准差与方差的功能相似,只是量纲不同.

2. 方差的性质　以下所涉及的方差均假定其存在.

(1) $\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$;

(2) 若 c 是常数,则 $\mathrm{Var}(c)=0$;

(3) 若 a,b 是常数,则 $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\mathrm{Var}(X)$;

(4) 若随机变量 X 的方差存在,则 $\mathrm{Var}(X)=0$ 的充要条件是 X 几乎处处为某个常数 a,即 $P(X=a)=1$.

3. 切比雪夫不等式　设 X 的数学期望和方差都存在,则对任意常数 $\varepsilon>0$,有

$$P\left(|X-E(X)|\geqslant\varepsilon\right)\leqslant\frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2},$$

或

$$P\left(|X-E(X)|<\varepsilon\right)\geqslant 1-\frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

切比雪夫不等式给出随机变量取值的大偏差(指事件 $\{|X-E(X)|\geqslant\varepsilon\}$)发生概率的上限,该上限与分布的方差成正比.

4. 随机变量的标准化　对任意随机变量 X,如果 X 的数学期望和方差存在,则称

$$X^*=\frac{X-E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}$$

为 X 的**标准化随机变量**,此时有 $E(X^*)=0,\mathrm{Var}(X^*)=1$.

习题与解答 2.3

1. 设随机变量 X 满足 $E(X)=\mathrm{Var}(X)=\lambda$,已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$,试求 λ.

解　由 $E(X^2)=\mathrm{Var}(X)+[E(X)]^2=\lambda+\lambda^2$,及题设条件

$$\begin{aligned}1&=E[(X-1)(X-2)]=E[X^2-3X+2]\\&=E(X^2)-3\lambda+2=\lambda+\lambda^2-3\lambda+2,\end{aligned}$$

得

$$\lambda^2-2\lambda+1=0,$$